

Disciplina: Engenharia de Software II

Prof. Dr. Ricardo Argenton Ramos

Sistema de Gestão de Oficina Mecânica

Grupo:

Thiago Roberto de Lima Ribeiro

Matheus Souza da Silva Leite

Luiz Antonio Lacerda Amorim

José Bruno de Souza Alves

Roger Rodrigues de Souza

Controle de Versões

Responsável	O que foi alterado	Data /versão
Thiago	Inserção do resumo da funcionalidade do App	26/08/2026 -> v1
Matheus	Preenchimento dos requisitos e dos cenários de casos de uso	27/08/2026 -> v2
José Bruno	Formatação e revisão visual do Documento de Requisitos	27/08/2026-> v3
Luiz	Especificação de Requisitos Não-Funcionais, Regras de negócios e UC08	27/08/2026 -> v4
Thiago	Ajustes finais nos casos de uso	11/09/2026 -> v5

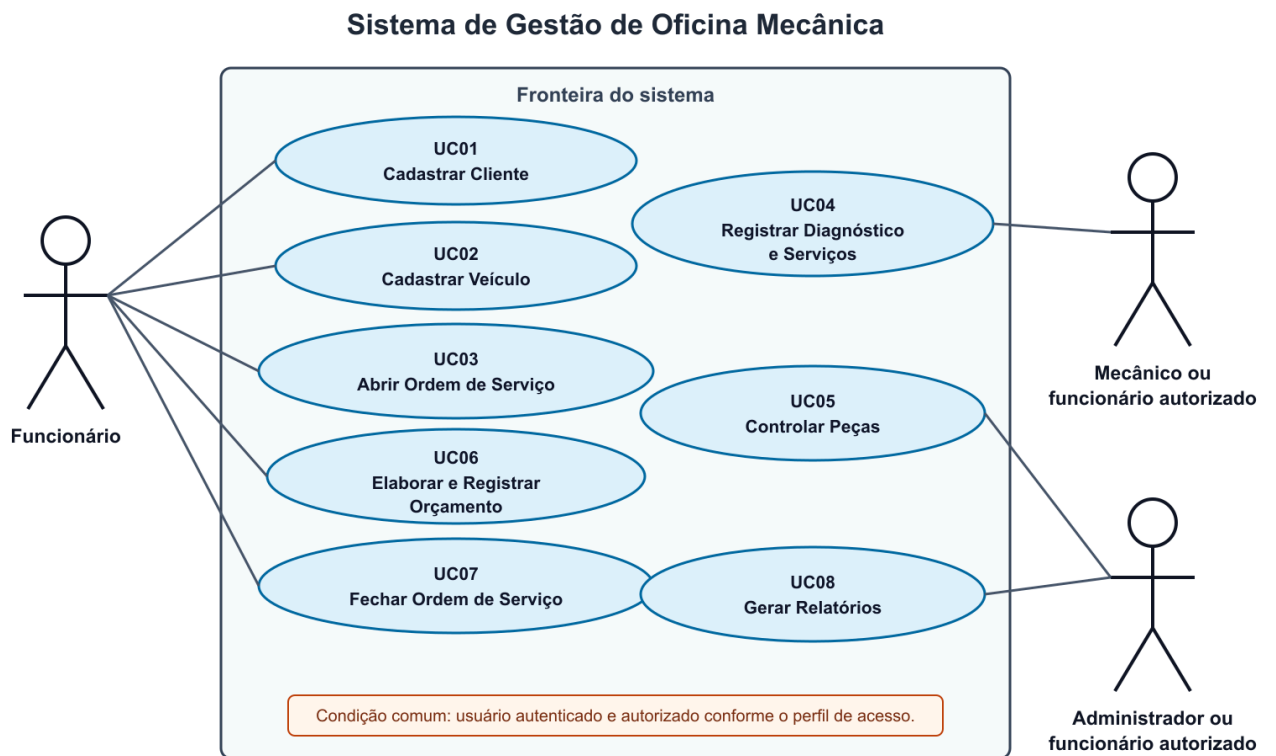
Resumo da funcionalidade do Aplicativo

O **Engrenar - sistema de gestão de oficina mecânica** transforma a rotina das oficinas ao centralizar e simplificar o gerenciamento local do negócio. Desenvolvido como uma aplicação desktop em Java com persistência em banco de dados relacional, o sistema garante um funcionamento ágil e independente, sem qualquer necessidade de conexão com a internet, serviços em nuvem ou integração com plataformas web.

A ferramenta permite que a equipe realize cadastros detalhados de clientes e vincule seus respectivos veículos, acompanhando todo o fluxo de atendimento, desde a abertura das ordens de serviço com as reclamações iniciais até o registro de laudos técnicos e serviços executados pelos mecânicos. O controle de estoque integrado monitora a disponibilidade e o consumo de peças em cada reparo, viabilizando a geração de orçamentos precisos para a aprovação presencial do cliente.

Ao final do processo, a aplicação realiza o fechamento da ordem de serviço, calculando o valor total de forma automática e registrando o pagamento e a data de retirada. Para apoiar a administração do negócio, o software fornece relatórios locais estratégicos sobre o faturamento, os serviços prestados e a movimentação do estoque. Tudo isso é protegido por um controle de acesso via autenticação de usuários e operado através de uma interface gráfica ergonômica, otimizada para o uso diário e contínuo com teclado e mouse.

Diagrama de Casos de Uso



Caso de Uso: UC01 - Cadastrar Cliente

Pré-requisito: Usuário autenticado e autorizado.

Cenário principal:

1. O funcionário solicita o cadastro de um cliente.
2. O sistema apresenta os campos de nome, telefone e email.
3. O funcionário preenche os campos.
4. O funcionário confirma o cadastro.
5. O sistema valida se os campos foram preenchidos.
6. O sistema grava os dados e informa que a operação foi concluída (cliente fica disponível para vínculo com veículos).

Cenário alternativo:

- **5.1)** Se os dados obrigatórios estão ausentes, o sistema destaca os campos, solicita correção e retorna ao passo 3.

Caso de Uso: UC02 - Cadastrar Veículo

Pré-requisito: Usuário autenticado e cliente previamente cadastrado.

Cenário principal:

1. O funcionário solicita o cadastro de um veículo.
2. O sistema apresenta os campos: Placa, Marca, Modelo, Quilometragem, Ano e Seletor de Cliente.
3. O funcionário informa os dados e seleciona o cliente.
4. O funcionário confirma o cadastro.
5. O sistema valida os dados e verifica a existência de veículo com a mesma placa.
6. O sistema grava o veículo vinculado ao cliente e confirma a operação.

Cenário alternativo:

- **2.1) Cliente não localizado:** O sistema permite redirecionar para a tela do **UC01 - Cadastrar Cliente**.
- **5.1) Placa duplicada:** O sistema alerta que a placa já está cadastrada e exibe o veículo correspondente.
- **5.2) Dados inválidos:** Se houver campos em branco ou quilometragem negativa, o sistema indica os campos e retorna ao passo 3.

Caso de Uso: UC03 - Abrir Ordem de Serviço

Pré-requisito: Usuário autenticado; cliente e veículo cadastrados.

Cenário principal:

1. O funcionário solicita a abertura de uma ordem de serviço.
2. O funcionário seleciona o cliente e o veículo correspondente.

3. O sistema apresenta os placa, modelo, quilometragem do veículo e o formulário de abertura.
4. O funcionário preenche: Reclamação do Cliente, Data de Entrada, Quilometragem Atual e Responsável pelo atendimento.
5. O funcionário confirma a abertura.
6. O sistema gera o código/número da OS, atribui o status "Aberta" e confirma a abertura.

Cenário alternativo:

- **2.1) Cliente/Veículo não cadastrado:** O sistema permite navegar para o **UC01** ou **UC02**.
- **2.2) Veículo com OS aberta:** O sistema exibe mensagem de alerta com o número da OS em aberto e bloqueia a nova criação.
- **5.1) Dados ausentes:** Se Reclamação, Data ou Responsável não forem informados, o sistema destaca os campos e retorna ao passo 4.

Caso de Uso: UC04 - Registrar Diagnóstico e Serviços

Pré-requisito: Usuário autenticado; ordem de serviço existente e não encerrada.

Cenário principal:

1. O funcionário responsável pelo atendimento da OS consulta e seleciona uma OS aberta.
2. O sistema exibe os dados da OS e a reclamação do cliente.
3. O funcionário informa o Diagnóstico Técnico e adiciona os Serviços Recomendados com seus respectivos valores.
4. Ao executar um serviço, o funcionário altera seu status para "Concluído" e adiciona Observações (opcional).
5. O sistema valida e grava as atualizações na OS.

Cenário alternativo:

- **5.1) Diagnóstico ausente:** Se o funcionário tentar salvar sem preencher o campo Diagnóstico Técnico, o sistema solicita o preenchimento e retorna ao passo 3.

Caso de Uso: UC05 - Controlar Peças

Pré-requisito: Usuário autenticado e autorizado.

Cenário principal:

1. O funcionário acessa o módulo de controle de peças.
2. Para entrada: O funcionário informa Nome, Preço Unitário e Quantidade de Entrada. O sistema atualiza o registro no estoque.
3. Para consumo: O funcionário seleciona a OS, escolhe a Peça e informa a Quantidade Utilizada.
4. O sistema valida o saldo em estoque, vincula a peça à OS e reduz a

quantidade do saldo disponível.

Cenário alternativo:

- **2.1) Peça não cadastrada:** O sistema realiza o cadastro da nova peça no estoque.
- **4.1) Estoque insuficiente:** Se a Quantidade Utilizada for maior que o saldo, o sistema exibe o saldo atual, impede o lançamento e solicita ajuste.

Caso de Uso: UC06 - Elaborar e Registrar Orçamento

Pré-requisito: Usuário autenticado; ordem de serviço aberta com serviços e/ou peças informados.

Cenário principal:

1. O funcionário seleciona a OS aberta.
2. O sistema busca os serviços e peças vinculados e calcula os subtotais e o Valor Total.
3. O funcionário confere os valores e apresenta o orçamento ao cliente.
4. O funcionário seleciona a opção "Aprovado".
5. O sistema grava a data atual, o Responsável e atualiza o status da OS para "Aprovado".

Cenário alternativo:

- **2.1) OS sem itens:** Se não houver serviços ou peças vinculados, o sistema impede a geração e solicita a inclusão de itens (UC04/UC05).
- **4.1) Orçamento Rejeitado:** Se o cliente não aprovar, o funcionário seleciona "Rejeitado". O sistema salva o status "Rejeitado", grava a data e o responsável.

Caso de Uso: UC07 - Fechar Ordem de Serviço

Pré-requisito: Usuário autenticado; ordem de serviço aberta; serviços executados e valores finais registrados.

Cenário principal:

1. O funcionário seleciona a OS aprovada para fechamento.
2. O sistema exibe o resumo dos serviços, peças e o Valor Total Final.
3. O funcionário seleciona a Forma de Pagamento e digita a Data de Retirada.
4. O funcionário confirma o encerramento.
5. O sistema registra os dados do pagamento, altera o status da OS para "Fechada" e libera o veículo.

Cenário alternativo:

- **3.1) Dados ausentes:** Se a Forma de Pagamento ou Data de Retirada não forem preenchidas, o sistema impede a finalização e destaca os campos.

Caso de Uso: UC08 - Gerar Relatórios

Pré-requisito: Usuário autenticado e autorizado; existência de dados compatíveis com a consulta.

Cenário principal:

1. O funcionário acessa o módulo de relatórios.
2. O funcionário preenche o filtro de período (Data Inicial e Data Final).
3. O sistema realiza a busca no banco de dados e exibe a listagem em tela.
4. O funcionário visualiza ou salva o documento.

Cenário alternativo:

- **3.1) Nenhum resultado:** O sistema exibe a mensagem "Nenhum registro encontrado para o período informado" e retorna ao passo 2.

Regras de Negócio (RN)

RN01 - Unicidade de Veículo: Não é permitido o cadastro de múltiplos veículos com a mesma placa no banco de dados.

RN02 - Imutabilidade de OS Encerrada: Ordens de serviço com status "Fechada" ou "Cancelada" são imutáveis e não podem sofrer qualquer alteração, inclusão ou exclusão de itens, serviços ou valores.

RN03 - Consistência de Estoque: O lançamento de consumo de peças em uma Ordem de Serviço fica condicionado à disponibilidade de saldo em estoque no momento do registro.

RN04 - Vínculo Obrigatório de Atendimento: Uma Ordem de Serviço só pode ser aberta se estiver devidamente associada a um cliente e a um veículo previamente cadastrados no sistema.

RN05 - Aprovação Prévia de Orçamento: A execução e finalização dos serviços registrados na Ordem de Serviço requerem a aprovação prévia do orçamento pelo cliente.

5. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Operabilidade	O sistema deve ser executado de forma totalmente desktop e offline em ambiente local, sem dependência de conexões de rede externa ou serviços em nuvem.

RNF02	Segurança	As senhas de acesso de todos os usuários devem ser armazenadas no banco de dados com criptografia unidirecional (hash seguro).
RNF03	Persistência	O banco de dados relacional deve garantir a integridade referencial e consistência das transações (ACID) entre clientes, veículos, ordens de serviço e estoque.
RNF04	Usabilidade	A interface gráfica (GUI) em Java deve ser ergonômica, oferecendo navegação fluida por atalhos de teclado e mouse para agilizar a rotina operacional da oficina.
RNF05	Desempenho	O tempo de resposta para a geração e consulta de relatórios gerenciais locais não deve exceder 2 segundos para bases de até 100.000 registros.